

technical_documentation_v1_5.pdf — Sanitized Public Release

Anonymized version for public GitHub/Open-Source release.

Technische Komplettdokumentation:

Modularer Schicht- & Haushaltsplaner 2.0

System-Zusammenfassung & Release-Stand

Dieses Dokument bündelt alle für die Einrichtung und den Betrieb des modularen Schichtplaners benötigten Komponenten. Es schließt die Lücken bezüglich der vollständigen Helferstrukturen, sämtlicher YAML-Skripte und Automatisierungen, der Lovelace-Dashboard-Konfigurationen und bietet eine lückenlose Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung.

1. Komplette Helferliste (Backend-Entitäten)

Die folgenden Helfer (Entities) müssen im Home Assistant Backend angelegt werden. Es wird dringend empfohlen, IDs exakt wie vorgegeben (umlautfrei) zu benennen, um Syntaxfehler in den Skripten zu vermeiden.

1.1 Eingabe-Helfer (UI-Steuerung)

Entity-ID Typ Optionen /

Wertebereich Beschreibung /

Verwendungszweck

input_select.planung_person Dropdown Person_A, Person_B,

Child_A, Child_B,

Shared_Group Hauptauswahl der zu planenden

Person im Dashboard. Steuert

die Sichtbarkeit der Schichten.

input_select.planung_schichten_person_a Dropdown Frühschicht,

Spätschicht,

Nachtschicht,

Urlaub, KrankExklusive Schichtarten für

Person_A. Reines UI-Eingabefeld.

input_select.planung_schichten_person_b Dropdown F2, F4, F5, Service_X,

Urlaub, KrankExklusive Schichtarten für

Person_B. Reines UI-Eingabefeld.

input_select.schicht_auswahl Dropdown Kiga ZU, Schule,

Ausflug, Termin Globale Termin- und

Ereignisarten für die Kinder oder

die gesamte Shared_Group.

input_datetime.ziel_datum Datum Nur Datum (YYYY-

MM-DD) Das Startdatum des zu

planenden Zeitraums.

input_datetime.ziel_datum_ende Datum Nur Datum (YYYY-

MM-DD) Das Enddatum (einschließlich)

des zu planenden Zeitraums.

input_datetime.start_zeit Uhrzeit Nur Zeit

(HH:MM:SS) Optionale Startzeit für manuelle

Termine (Standard: 00:00:00).

input_datetime.end_zeit Uhrzeit Nur Zeit

(HH:MM:SS) Optionale Endzeit für manuelle

Termine (Standard: 00:00:00).

1.2 Statistik-Speicherzellen (Persistente Datenhaltung)

Diese Textfelder dienen als entkoppelte Datencontainer, um die Jahressummen direkt im Zustand zu speichern, wodurch rechenintensive Live-Abfragen im Dashboard entfallen.

Komplettdokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 1 von 9

Entity-ID Typ Standardwert Beschreibung / Verwendungszweck

input_text.stats_person_a_fruehschicht Text 0 Zähler für Person_As geleistete Frühschichten im aktuellen Jahr.

input_text.stats_person_a_spaetschicht Text 0 Zähler für Person_As geleistete Spätschichten im aktuellen Jahr.

input_text.stats_person_b_heurich Text 0 Zähler für Person_Bs geleistete Service_X-Dienste im aktuellen Jahr.

2. Komplette YAML-Dateien (Core-Logik)

Füge diese Codes in deine scripts.yaml bzw. automations.yaml ein oder erstelle sie direkt über die Home Assistant Benutzeroberfläche im erweiterten YAML-Modus.

2.1 Unter-Skript: Daten-Schreiber

script.schichtplaner_final (In scripts.yaml integrieren)

schichtplaner_final:

alias: "Schichtplaner: Final"

description: "Schreibt das berechnete Einzel-Event basierend auf der Person in den Zielkalender."

fields:

tag:

description: "Das konkrete Datum für den Eintrag (YYYY-MM-DD)"

example: "20XX-05-15"

person:

description: "Name der ausgewählten Person"

example: "Person_A"

schicht:

description: "Die Schicht- oder Ereignisbezeichnung"

example: "Frühschicht"

start_zeit:

description: "Optionale Uhrzeit für den Beginn"

```

    example: "06:00:00"
end_zeit:
  description: "Optionale Uhrzeit für das Ende"
  example: "14:30:00"
sequence:
  - action: calendar.create_event
    target:
      entity_id: >-
        {% if person == 'Person_A' %} calendar.person_a
        {% elif person == 'Person_B' %} calendar.person_b
        {% else %} calendar.shared_group
        {% endif %}
    data:
      summary: "{{ schicht }}"
      start_date_time: "{{ tag }}"
      end_date_time: "{{ tag }}"
      end_zeit: "{{ end_zeit if end_zeit != '' else '00:00:00' }}"

```

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 2 von 9

2.2 Haupt-Skript: Weiche & Schleifenberechnung

script.schichtplaner_zeitraum_planen (In scripts.yaml integrieren)

schichtplaner_zeitraum_planen:

```

  alias: "Schichtplaner: Zeitraum planen"
  description: "Errechnet den Zeitraum, löst das Geisterbuchungs-Problem und iteriert über die Tage."
  sequence:
    - variables:
        t_start: "{{ states('input_datetime.ziel_datum') }}"
        t_end: "{{ states('input_datetime.ziel_datum_ende') }}"
        v_person: "{{ states('input_select.planung_person') }}"
        # Logische Weiche fängt unsichtbare UI-Zustände ab
        v_schicht: >-
          {% if v_person == 'Person_A' %}
            {{ states('input_select.planung_schichten_person_a') }}
          {% elif v_person == 'Person_B' %}
            {{ states('input_select.planung_schichten_person_b') }}
          {% else %}
            {{ states('input_select.schicht_auswahl') }}
          {% endif %}
        # Berechnet die Gesamtanzahl der Iterationstage (Inklusive Start- und Endtag)
        v_anzahl: >-
          {% set d1 = as_datetime(t_start) if as_datetime(t_start) is not none else now() %}
          {% set d2 = as_datetime(t_end) if as_datetime(t_end) is not none else d1 %}
          {{ ((d2.date() - d1.date()).days + 1) | int }}
    - repeat:
        count: "{{ v_anzahl }}"
        sequence:
          - action: script.schichtplaner_final
            data:
              tag: >-
                {% set d = as_datetime(t_start) if as_datetime(t_start) is not none else now() %}
                {{ (d + timedelta(days=repeat.index - 1)).strftime('%Y-%m-%d') }}
              person: "{{ v_person }}"
              schicht: "{{ v_schicht }}"
              start_zeit: "{{ states('input_datetime.start_zeit') }}"
              end_zeit: "{{ states('input_datetime.end_zeit') }}"
          - delay: "00:00:02" # I/O-Gedenksekunden zur Cache-Sicherung der SQLite-DB
          - action: script.schichtstatistik_aktualisieren

```

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 3 von 9

2.3 Statistik-Skript: Jahres-Aggregator

script.schichtstatistik_aktualisieren (In scripts.yaml integrieren)

schichtstatistik_aktualisieren:

```

  alias: "Schichtstatistik aktualisieren"
  description: "Liest das Gesamtjahr aus und schreibt die Summen in die Input-Texte."
  sequence:
    - action: calendar.get_events
      target:
        entity_id:
          - calendar.person_a
          - calendar.person_b
          - calendar.shared_group
      data:
        start_date_time: "20XX-01-01T00:00:00"
        end_date_time: "20XX-12-31T23:59:59"
        response_variable: cal
    - variables:
        s_ev: "{{ cal['calendar.person_a'].events if cal['calendar.person_a'] is defined else [] }}"
        b_ev: "{{ cal['calendar.person_b'].events if cal['calendar.person_b'] is defined else [] }}"
    - action: input_text.set_value
      target: { entity_id: input_text.stats_person_a_fruehschicht }
      data: { value: "{{ s_ev | selectattr('summary', 'search', 'Frühschicht') | list | length | string }}" }
    - action: input_text.set_value
      target: { entity_id: input_text.stats_person_a_spaetschicht }
      data: { value: "{{ s_ev | selectattr('summary', 'search', 'Spätschicht') | list | length | string }}" }

```

```

    - action: input_text.set_value
      target: { entity_id: input_text.stats_person_b_heurich }
      data: { value: "{{ b_ev | selectattr('summary', 'search', 'Service_X') | list | length |
string }}" }

```

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 4 von 9

2.4 Automatisierung: Täglicher Failover-Sync

In automations.yaml integrieren

```

- alias: "Schichtstatistik: Tägliche Systemsynchronisation"
  id: schichtstatistik_daily_update
  trigger:
    - platform: time
      at: "03:00:00"
    - platform: homeassistant
      event: start
  action:
    - action: script.schichtstatistik_aktualisieren

```

2.5 Haushalts-Skript: Autonomer 14-tägiger Müllplaner

script.muelltonnen_planer (In scripts.yaml integrieren)

muelltonnen_planer:

```

alias: "Mülltonnen: Rhythmus planen (ganztägig)"
description: "Generiert 14-tägige Mülltermine für das laufende Jahr 20XX."
sequence:
  - repeat:
      count: 52
      sequence:
        - action: calendar.create_event
          target:
            entity_id: calendar.shared_group
          data:
            summary: "Mülltonne"
            start_date: >=
              {{ (as_datetime('20XX-01-11') + timedelta(days=(repeat.index - 1) *
14)).strftime('%Y-%m-%d') }}
            end_date: >=
              {{ (as_datetime('20XX-01-12') + timedelta(days=(repeat.index - 1) *
14)).strftime('%Y-%m-%d') }}

```

3. Beispielkonfigurationen (Frontend Dashboard)

Füge diese YAML-Blöcke als Karten („Manuelle Karte“) in dein Lovelace-Dashboard ein.

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 5 von 9

3.1 Die dynamische Eingabemaske

Lovelace-Karte: Eingabe-Steuerung

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 6 von 9

type: vertical-stack

cards:

```

- type: entities
  entities:
    - entity: input_select.planung_person
      name: "Wer wird geplant?"
- type: conditional
  conditions:
    - entity: input_select.planung_person
      state: "Person_A"
  card:
    type: entities
    entities:
      - entity: input_select.planung_schichten_person_a
        name: "Person_A - Schichtauswahl"
- type: conditional
  conditions:
    - entity: input_select.planung_person
      state: "Person_B"
  card:
    type: entities
    entities:
      - entity: input_select.planung_schichten_person_b
        name: "Person_B - Schichtauswahl"
- type: conditional
  conditions:
    - condition: or
      conditions:
        - entity: input_select.planung_person
          state: "Child_A"
        - entity: input_select.planung_person
          state: "Child_B"
        - entity: input_select.planung_person
          state: "Shared_Group"
  card:
    type: entities
    entities:
      - entity: input_select.schicht_auswahl
        name: "Termin-Art / Ereignis"
- type: entities
  entities:

```

```

- entity: input_datetime.ziel_datum
  name: "Startdatum"
- entity: input_datetime.ziel_datum_ende
  name: "Enddatum (einschließlich)"
- entity: input_datetime.start_zeit
  name: "Optionale Startzeit"
- entity: input_datetime.end_zeit
  name: "Optionale Endzeit"
- type: button
  name: "Planungszeitraum in Kalender eintragen"
  icon: mdi:calendar-check

```

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 7 von 9

```

tap_action:
  action: call-service
  service: script.schichtplaner_zeitraum_planen

```

3.2 Die ressourcenschonende Statistik-Tabelle

Lovelace-Karte: Markdown-Statistik

type: markdown

title: "■ Schichtstatistik Gesamtjahr 20XX"

content: >

```

| Schichtart | Person_A | Person_B | |
|---|---|---|---|
| ■■ Frühschicht | {{ states('input_text.stats_person_a_fruehschicht') | default('0') }} | - |
| ■■ Spätschicht | {{ states('input_text.stats_person_a_spaetschicht') | default('0') }} | - |
| ■ Dienst Service_X | - | {{ states('input_text.stats_person_b_heurich') | default('0') }} |

```

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 8 von 9

4. Schritt-für-Schritt Setup-Anleitung

Folge dieser exakten Reihenfolge bei der Einrichtung, um Fehler durch nicht aufgelöste Entitäten-Abhängigkeiten im System auszuschließen.

Schritt 1: Kalender-Instanzen deklarieren

Gehe in Home Assistant auf Einstellungen → Geräte & Dienste → Integrationen . Füge eine Kalender-Integration hinzu (z. B. Lokaler Kalender) und erstelle exakt drei Kalender mit folgenden Namen (die Entity-ID erzeugt sich automatisch):

Name: Person_A → erzeugt calendar.person_a
 Name: Person_B → erzeugt calendar.person_b
 Name: Shared_Group → erzeugt calendar.shared_group

Schritt 2: Backend-Helfer (Entities) anlegen

Gehe auf Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer . Erstelle über die Schaltfläche "+ Helfer erstellen" auf dem Kapitel 1 aufgeführten Dropdowns (input_select), Datumsfelder (input_datetime) und Textfelder (input_text). Klicke penibel darauf, die Bezeichner exakt umlauftefrei zu wählen (z.B. stats_person_a_fruehschicht).

Schritt 3: Das Unter-Skript (Daten-Schreiber) einspielen

Gehe auf Einstellungen → Automatisierungen & Szenen → Skripte . Erstelle ein neues Skript, wechsele oben rechts über die drei Punkte in den "In YAML bearbeiten"-Modus und füge den Code aus Kapitel 2.1 ein. Speichere das Skript ab. Hinweis: Dies muss zuerst geschehen, da das Hauptskript sonst beim Speichern eine Fehlermeldung mit Abhängigkeit meldet!

Schritt 4: Das Statistik-Skript einspielen

Erstelle ein weiteres Skript für den Jahres-Aggregator (siehe Code in Kapitel 2.3), schalte in den YAML-Modus und füge den Code ein und speichere.

Schritt 5: Das Haupt-Skript einspielen

Erstelle das übergeordnete Steuerungsskript (siehe Code in Kapitel 2.2), füge den Code im YAML-Modus ein und speichere es ab. Nun steht die Kernlogik.

Schritt 6: Failover-Automatisierung und Haushaltsplaner aktivieren

Füge die Synchronisations-Automatisierung (Kapitel 2.4) unter Automatisierungen hinzu. Erstelle zudem ein Müllplaner-Skript (Kapitel 2.5). Führe das Müllplaner-Skript einmalig manuell aus (über "Ausführen" in den Optionen), um die 52 Jahrestermine für 20XX sofort in den Shared_Groupnkalender zu schreiben.

Schritt 7: Dashboard-Schnittstelle aufbauen

Wechsle zu deinem Dashboard, klicke oben rechts auf "Dashboard bearbeiten" und füge eine neue Karte vom Typ "Manuell" hinzu. Ersetze den dortigen Platzhalter-Code vollständig durch das YAML aus Kapitel 3.1 . Wiederhole den Vorgang für die Statistik-Tabelle aus Kapitel 3.2 .

System erfolgreich einsatzbereit!

Sobald alle Schritte durchlaufen sind, ist das System vollständig operabel. Teste die Einrichtung, indem du Person_A oder Person_B einen Zeitraum von 3 Tagen buchst. Die Kalender befüllen sich sequenziell und exakt 2 Sekunden nach dem Abschluss des Schreibvorgangs springt deine Lovelace-Statistik-Tabelle automatisch auf den neuen, inkrementierten Stand an.1.

■
 ■
 ■

2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.

Komplettokumentation v1.5 • Home Assistant Schichtplaner Seite 9 von 9